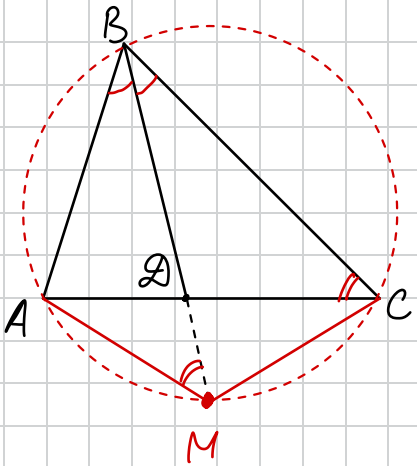
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§2. Бис-сы треугольника

Задача 1: В Δ-ке ABC проведена биссектриса BD. Докажите, что $BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC$



1) Опишем окружность около Δ-ка ABC и продлим BD до пересечения

2) Заметим, что $\angle BCA = \angle AMB$ — как вписанные, опирающиеся на одну дугу.

$\Rightarrow \Delta AMB \sim \Delta DCB$, тогда:

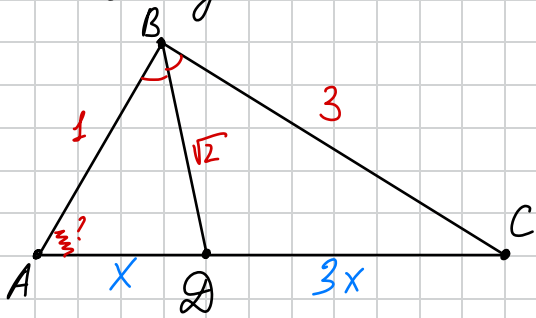
$$\frac{AM}{DC} = \frac{MB}{CB} = \frac{AB}{BD} \Rightarrow AB \cdot BC = (BD + DM)\, BD$$

$$BD^2 = AB \cdot BC - \underbrace{BD \cdot DM}$$

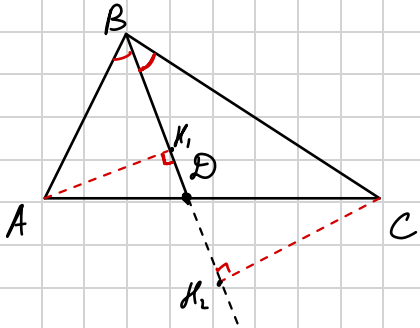
можно найти из $\Delta ADM \sim \Delta BDC$ $\Leftrightarrow$ Теорема о пересекающихся хордах

$$\boxed{BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC}$$

Задача 2: В $\triangle ABC$: $AB=1$, $BC=3$, $BD=\sqrt{2}$ – биссектриса. Найдите $\cos\angle A$.



1) Наверное, нужно найти AC. Вспомним свойство бис-сы:



$\triangle ABH_1 \sim \triangle CBH_2$

$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AH_1}{BH_2}$

$\triangle ADH_1 \sim \triangle CDH_2$

$\Rightarrow \frac{AD}{DC} = \frac{AH_1}{BH_2}$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{3} \Rightarrow \begin{cases} AD = x \\ DC = 3x \end{cases}$$

2) Воспользуемся ф-лой бис-сы:

$$BD^2 = AB \cdot BC - AD \cdot DC$$

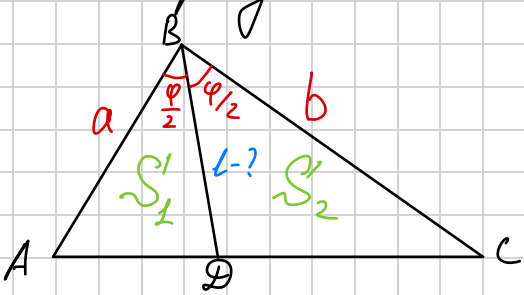
$$2 = 3 - 3x^2 \Rightarrow x = 1/\sqrt{3}$$

3) По Т. cos для $\triangle ABD$:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos\angle A$$

$$\Rightarrow \cos\angle A = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Задача 3: В $\triangle ABC$: $AB = a$, $BC = b$, $\angle ABC = \varphi$, найдите биссектрису $BD = l$ - ?



1) Рассмотрим площади:

$$\begin{cases} S' = \frac{1}{2} ab \sin\varphi \\ S'_1 = \frac{1}{2} al \sin\frac{\varphi}{2} \\ S'_2 = \frac{1}{2} bl \sin\frac{\varphi}{2} \end{cases} \quad \Big] + \qquad S' = S'_1 + S'_2 \Longrightarrow \frac{1}{2} ab \underbrace{\sin\varphi}_{2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}} = \frac{1}{2}(a+b) l \sin\frac{\varphi}{2}$$

$$ab\cos\frac{\varphi}{2} = (a+b)l$$

$$l = \frac{ab}{a+b}\cos\frac{\varphi}{2}$$

§3. Площади

1. Площадь Δ-ка

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin\alpha$$

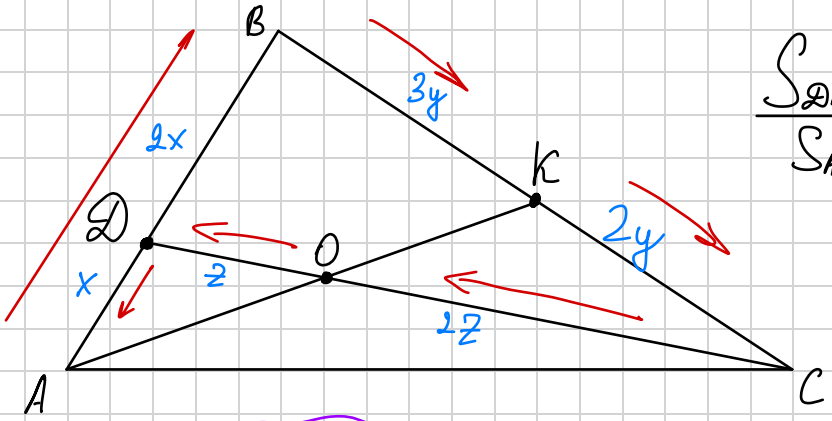
$$S = pr$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \frac{abc}{4R}$$

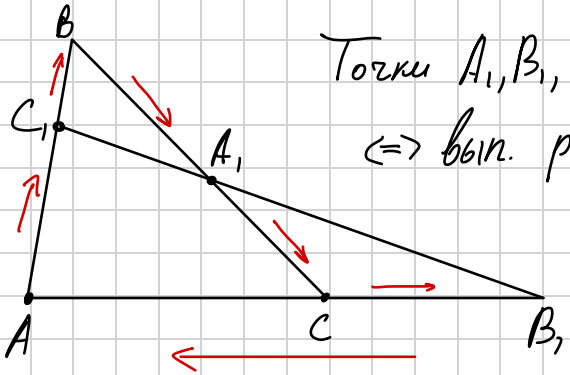
Задача

Дан треугольник ABC. Точка D лежит на стороне AB, $AD:DB = 1:2$, точка K лежит на стороне BC, $BK:KC = 3:2$ (рис. 8а). Отрезки AK и CD пересекаются в точке O. Найдите отношение площади четырёхугольника $DBKO$ к площади треугольника ABC.



$$\frac{S_{DBKO}}{S_{ABC}} - ?$$

Напоминание: Т. Менелая:



Точки A_1, B_1, C_1 лежат на одной прямой $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ вып. равенство: $\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$

1) Для $\triangle DBC$ и секущей AK: Т. Менелая:

$$\underbrace{\frac{BK}{KC}}_{\frac{3}{2}} \cdot \frac{CO}{OD} \cdot \underbrace{\frac{AD}{AB}}_{\frac{1}{3}} = 1 \Rightarrow \frac{CO}{OD} = 2$$

2) Рассмотрим:

$$S'_{DBKO} = S_{ABK} - S_{ADO}$$

- $\dfrac{S'_{ABC}}{S'_{ABK}} = \dfrac{AB \cdot BC}{AB \cdot BK} = \dfrac{5}{3} \Rightarrow S'_{ABK} = \dfrac{3}{5} S'_{ABC}$

- $\dfrac{S'_{ADO}}{S'_{ADC}} = \dfrac{DO}{DC} = \dfrac{1}{3}, \quad \dfrac{S'_{ADC}}{S'_{ABC}} = \dfrac{AD}{AB} = \dfrac{1}{3}$

$$\Rightarrow S'_{ADO} = \frac{1}{9} S'_{ABC}$$

3) $\dfrac{S'_{DBKO}}{S'_{ABC}} = \dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{9} = \dfrac{22}{45}$

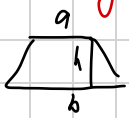
2. Площадь 4-х угольника

Теорема (площадь выпуклого 4-х угольника)

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin\alpha$$

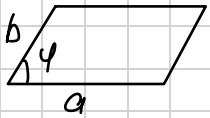
длины диагоналей

• Для трапеции:



$$S = \frac{a+b}{2} h$$

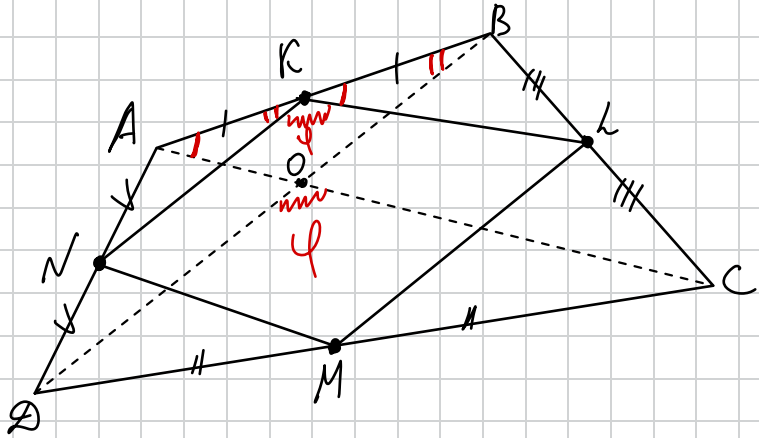
• Для параллелограмма



$$S = ab\sin\varphi$$

$$S = a \cdot h_a$$

Задача (Теорема Вариньона): Середины сторон выпуклого 4-х угольника ABCD явл. вершинами другого 4-х угольника (4-х угольник Вариньона). Д-те, что это пар-м и его площадь есть половина исх.



1) Рассм. $\triangle DAB$ и $\triangle DBC$: NK и LM – их сред. линии соотв. $\Rightarrow NK \parallel DB$ и $LM \parallel DB$; $NK = \frac{1}{2} DB = LM$

2) Аналогично для $\triangle ADC$ и $\triangle ABC$

$\Rightarrow NMLK$ – параллелограмм

3) $\angle KAC = \angle BKL$, $\angle ABD = \angle AKN \Rightarrow$

$\Rightarrow \angle NKL = \angle DOC = \varphi$

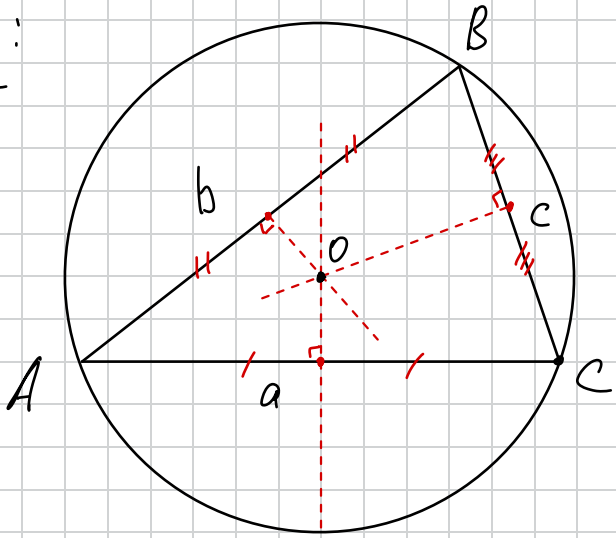
4) $$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin\varphi$$

$$S_{NLMK} = \underbrace{NK}_{\frac{1}{2}AB} \cdot \underbrace{KL}_{\frac{1}{2}BD} \sin\varphi = \frac{1}{2} S_{ABCD}$$

Обсудим вписанную, описанную и вневписанную окружности

1. Описанная окружность

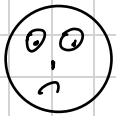
Δ-к:



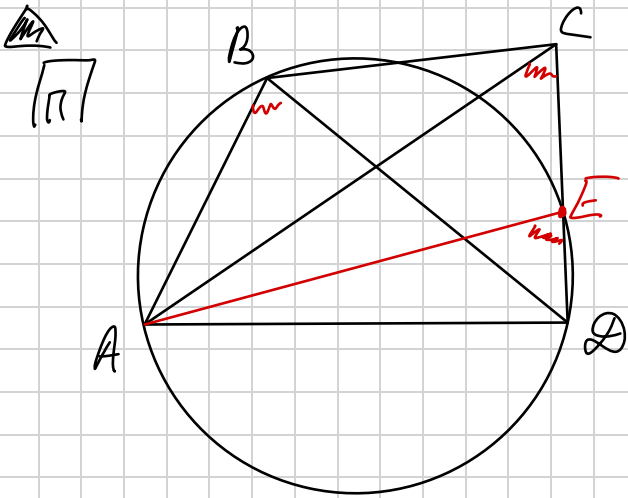
$$S = \frac{abc}{4R}$$

4-х угольник:

Лемма 1: Около 4-х угольника можно описать окружность $\Leftrightarrow$ сумма его противоположных углов $= 180°$



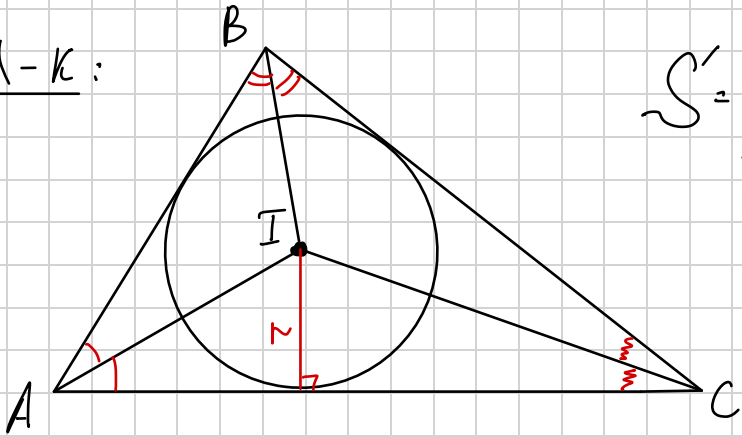
Лемма 2: Если в 4-х угольнике $ABCD$: $\angle ABD = \angle ACD$, то вокруг него можно описать окружность



В $\triangle ACE$ – сумма углов $> 180^\circ \Rightarrow$ противоречие

2. Вписанная окружность

$\triangle$-к:



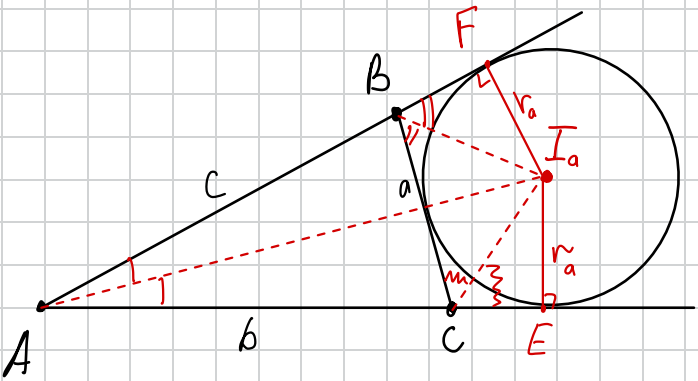
$S = pr$

4-х угольник:

Лемма: Суммы длин противолежащих сторон 4-х угольника равны $\Leftrightarrow$ в него можно вписать окружность

3. Вневписанная окружность

Опр: Вневписанной окружностью треугольника называется окружность, касающаяся одной из сторон Δ-ка и продолжений двух других



Задача: Докажем, что $S_{ABC} = r_a(p-a)$, $a = BC$

1) AI_a, BI_a, CI_a - бис-сы

2) Рассм. $AB I_a C$:

$$S'_{AB I_a C} = S'_{ABC} + S'_{BC I_a}$$

$$S'_{AB I_a C} = S'_{AB I_a} + S'_{AC I_a}$$

$$\Rightarrow S'_{ABC} = S'_{AB I_a} + S'_{AC I_a} - S'_{BC I_a} =$$

$$= \frac{1}{2} c r_a + \frac{1}{2} b r_a - \frac{1}{2} a r_a = r_a (p - a)$$